GRUNDLAGEN ALGORITHMISCHER PROBLEMLÖSUNG
KAPITEL 1: INFORMATIK UND COMPUTATIONAL THINKING

BIRGITTA KÖNIG-RIES

HEINZ-NIXDORF-PROFESSUR FÜR VERTEILTE INFORMATIONSSYSTEME
FSU JENA

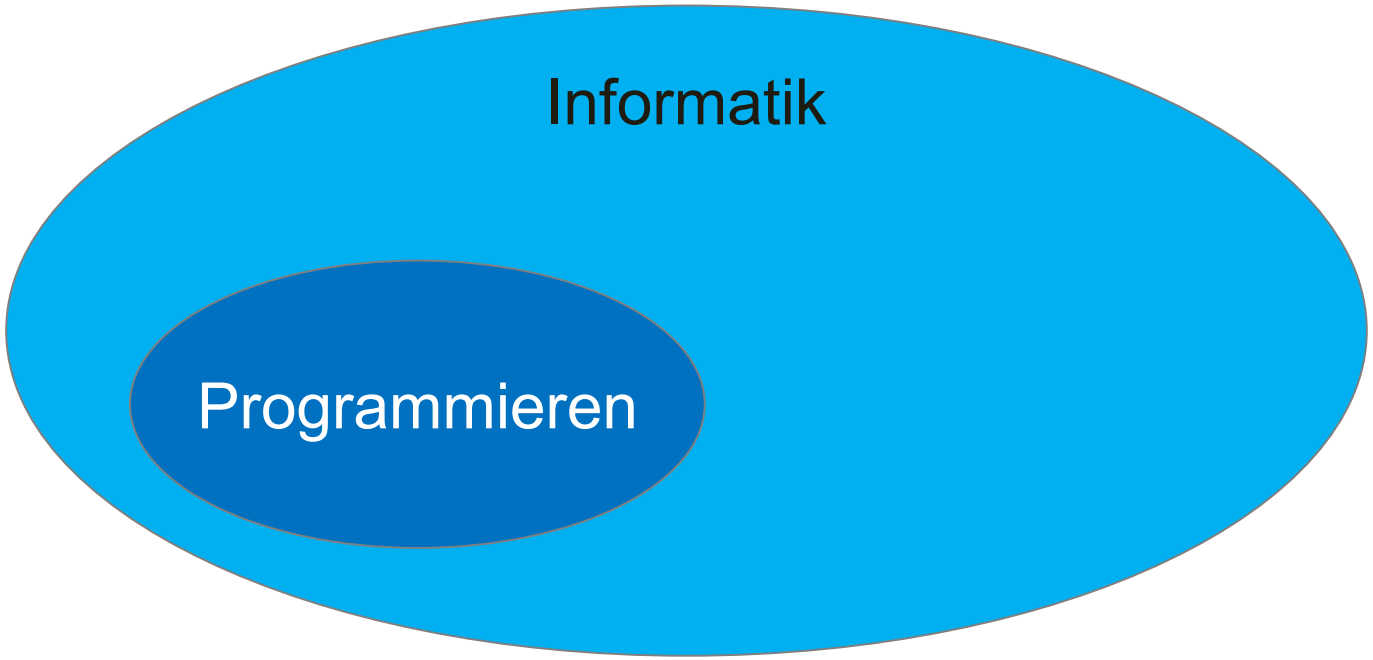
WAS IST INFORMATIK?

Informatik = irgendwas mit Computern?

> Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.
> (Edgar W. Dijkstra zugeschrieben)

WAS IST INFORMATIK?

Informatik = Programmieren?



INFORMATIK: DEFINITIONEN

www.wikipedia.de:

„Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen - insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Rechenanlagen.“

INFORMATIK: DEFINITIONEN

Gesellschaft für Informatik:

- „Die Wissenschaft Informatik befasst sich mit der Darstellung, Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von Information. Dabei untersucht sie unterschiedlichste Aspekte: elementare Strukturen und Prozesse, Prinzipien und Architekturen von Systemen, Interaktionen in kleinen, mittleren und weltumspannenden Netzen, die Konzeption, Entwicklung und Implementierung von Hardware und Software bis hin zu hochkomplexen Anwendungssystemen und der Reflexion über Einsatz und Auswirkungen. Die Informatik ist sowohl eine Grundlagenwissenschaft als auch eine Ingenieurwissenschaft; hinzu kommen Aspekte einer Experimentalwissenschaft.[…]

INFORMATIK: DEFINITIONEN

ACM (Association for Computing Machinery)

„The discipline of computing is the systematic study of algorithmic processes that describe and transform information: their theory, analysis, design, efficiency, implementation, and application. The fundamental question underlying all the computing is 'What can be (efficiently) automated?‘ “

MEINE DEFINITION

Informatik ist im Kern die Wissenschaft von der Problemlösung (mit Computerunterstützung).

WO SPIELT INFORMATIK EINE ROLLE?

die kurze Antwort: überall

Wirtschaft

Wissenschaft

Alltag

Im Folgenden: ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit

WO SPIELT INFORMATIK EINE ROLLE?

die kurze Antwort: überall

Wirtschaft

- E-commerce, elektronische Geschäftsprozesse, CAD, ….

Wissenschaft

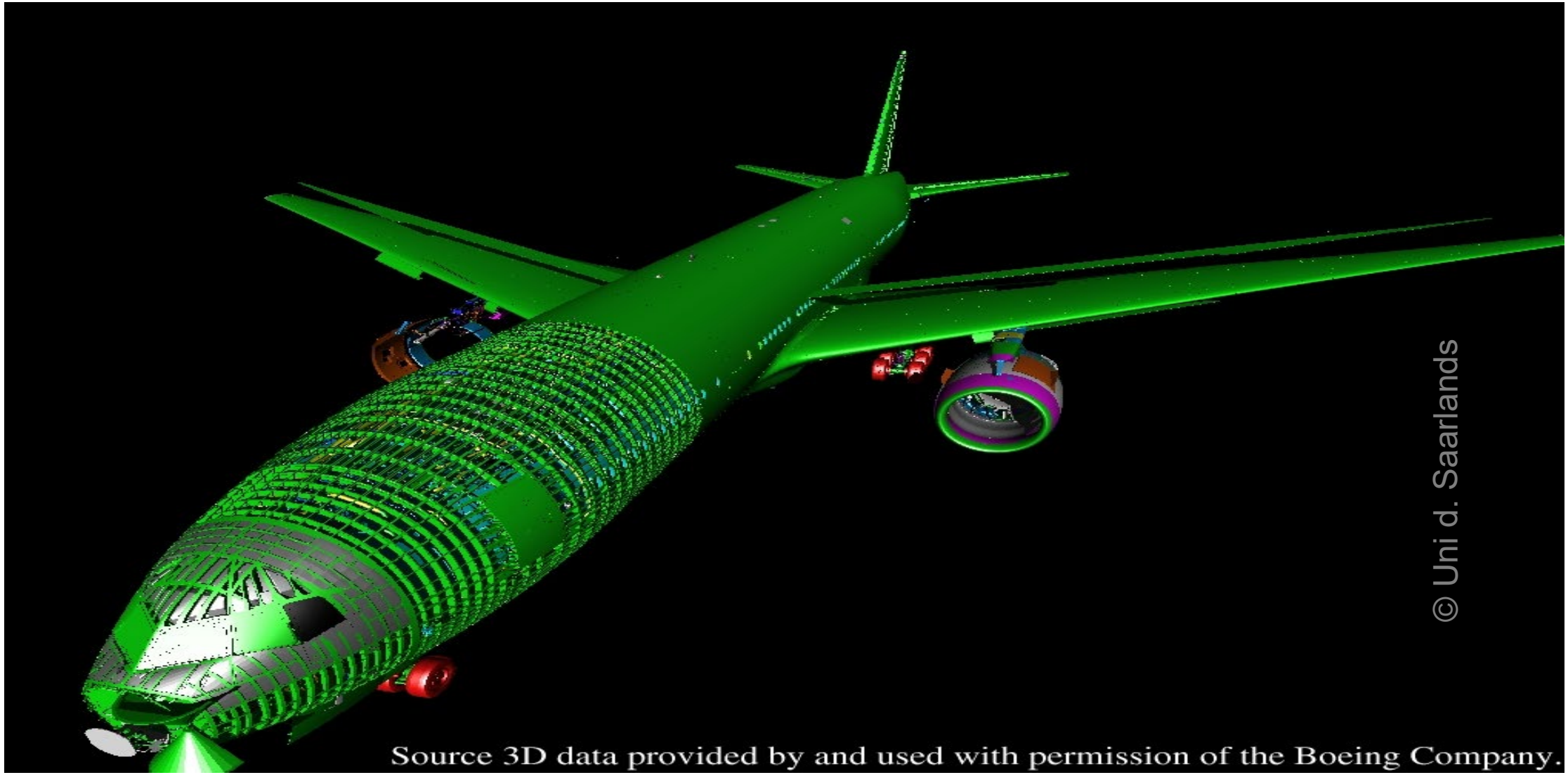
- Simulationen, Datenverwaltung, ….

Alltag

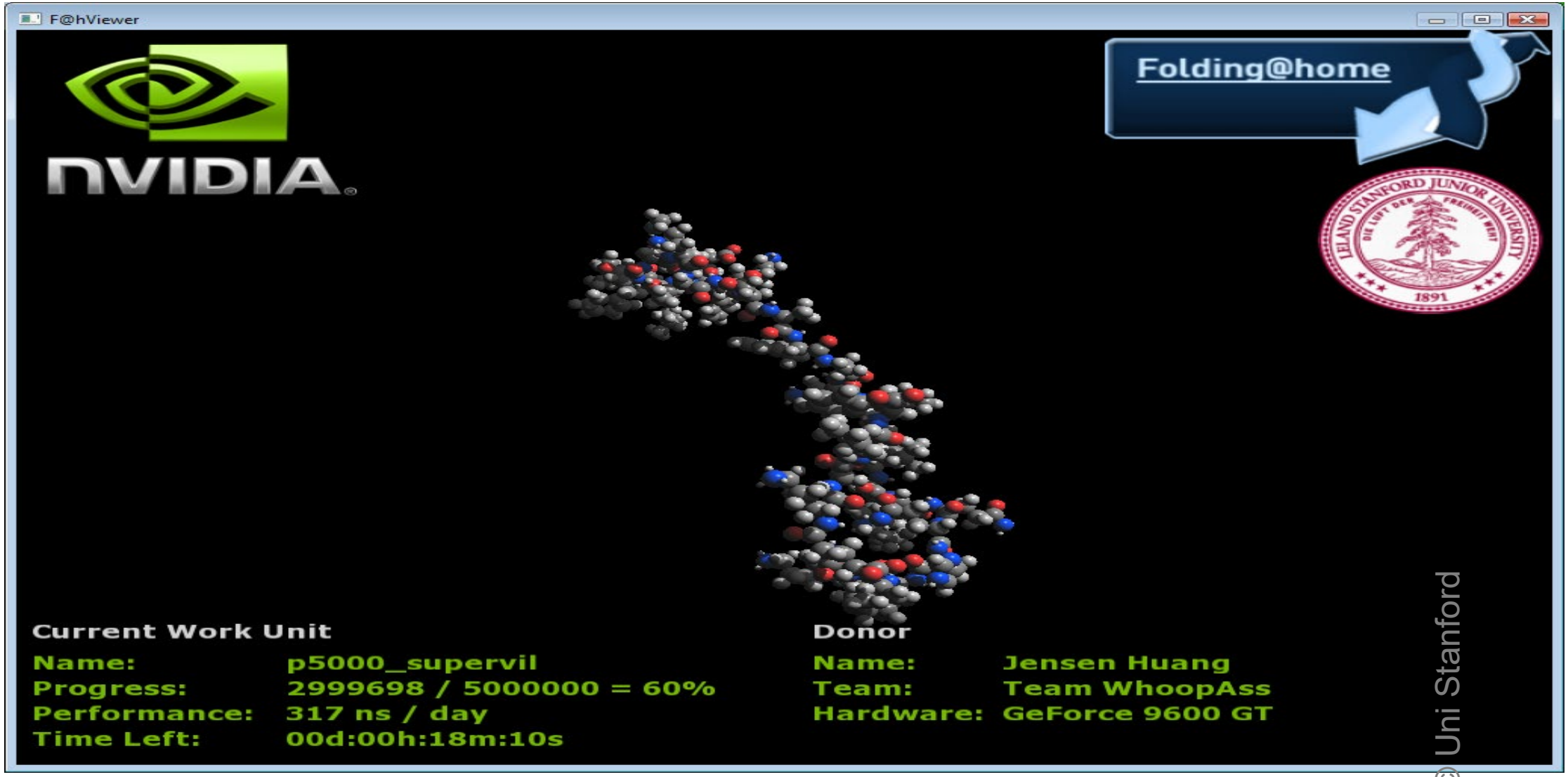
- Mobiltelefon, Auto, Toaster, Informationsbeschaffung,….

Im Folgenden: ein paar Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit

INFORMATIK ... IM PRODUKTENTWURF



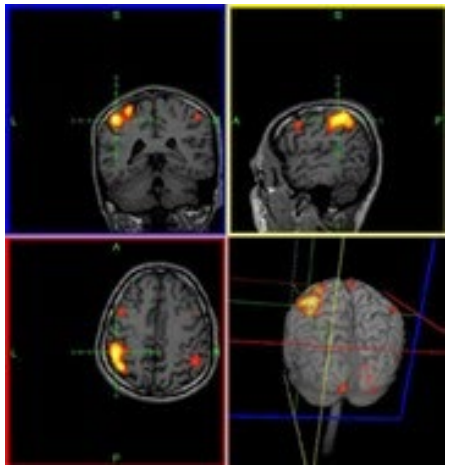
INFORMATIK ... IN DER WISSENSCHAFT



© Uni Stanford

INFORMATIK ... IN DER MEDIZIN



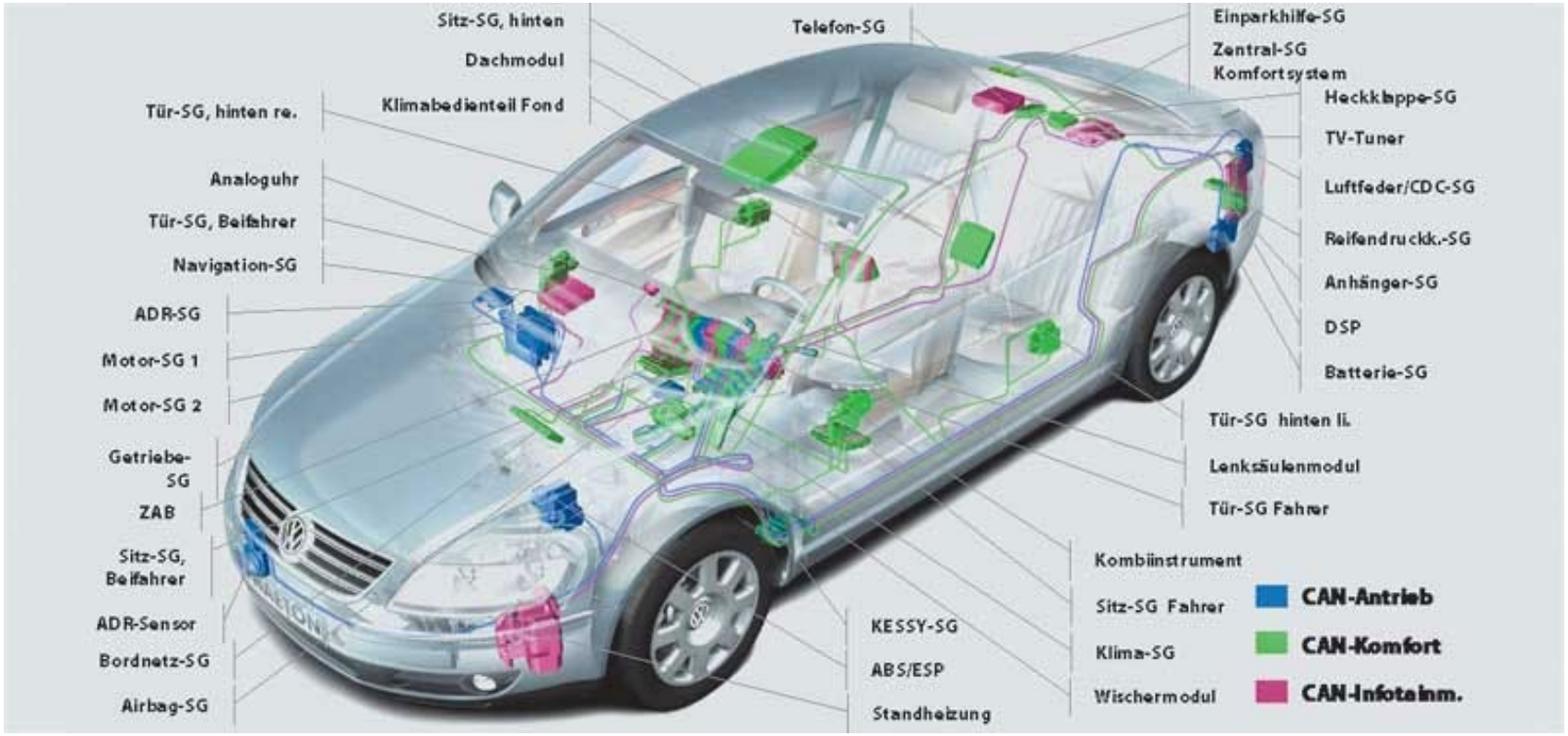






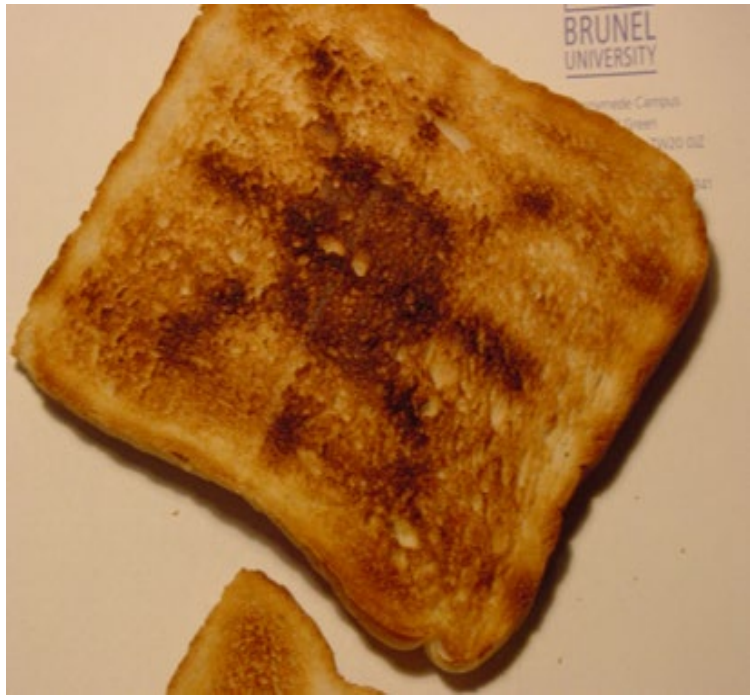
©Fraunhofer IGD, KIT

INFORMATIK ... IM AUTO



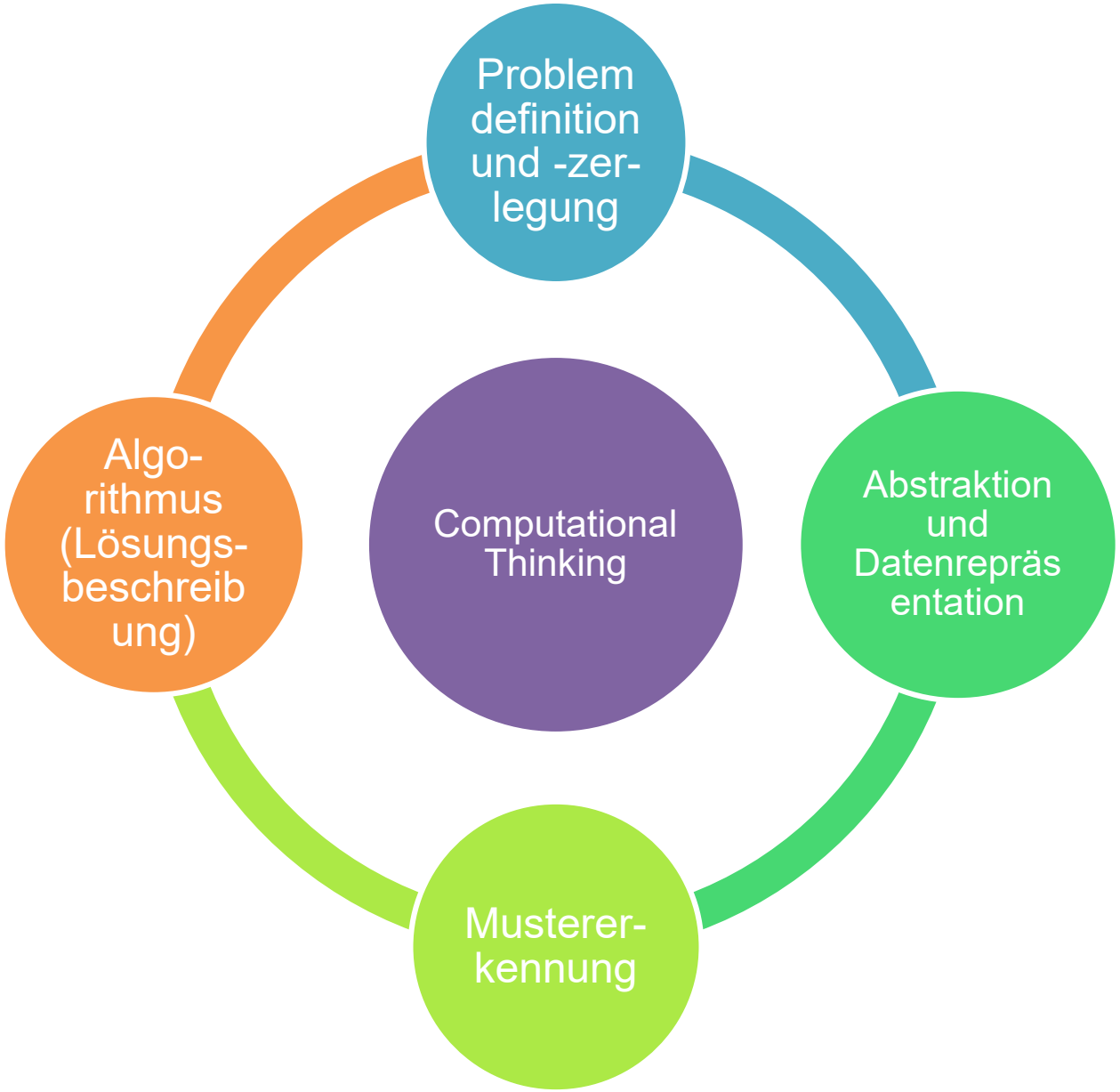
©Volkswagen

INFORMATIK ... IM TOASTER





COMPUTATIONAL THINKING



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN





COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Zerlegung:

- Großes Problem in handhabbare Teilprobleme zerlegen
- Hier: Wasser erhitzen, Teebeutel vorbereiten, ..
- Informatik: Zerlegung in Module oder Funktionen



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Mustererkennung:

- Wiederkehrende Abläufe, Regelmäßigkeiten, Ähnlichkeiten erkennen
- Hier: andere Heissgetränke werden sehr ähnlich zubereitet
- Informatik: Wiederkehrende Strukturen erkennen, um Code oder Logik wiederzuverwenden (z.B. Schleifen, Design Patterns)

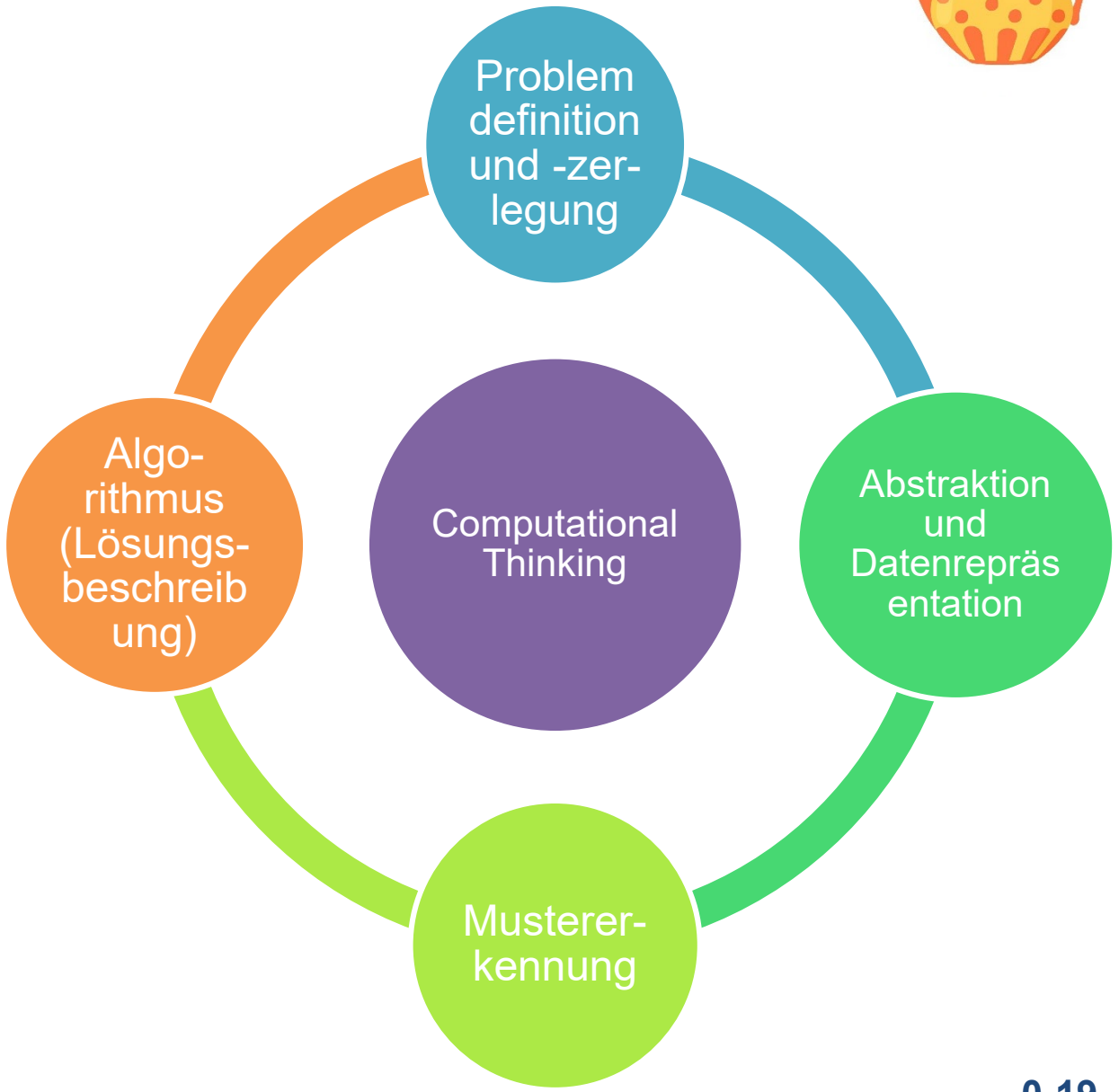


COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Abstraktion/Repräsentation:

- Unwesentliche Details ausblenden
- Hier: egal welche Teesorte es ist
- Informatik: vereinfachte Modelle und Datenrepräsentationen



COMPUTATIONAL THINKING: TEE KOCHEN



Algorithmus:

- Eindeutige, schrittweise Beschreibung der Lösung formulieren



TAKE HOME MESSAGE

- **Informatik ist die Wissenschaft von der Problemlösung**
- **Computational Thinking ist eine Methode, die das unterstützt**
- **Programmieren ist (nur) der letzte Schritt**

